Workshop 9 - Foreign Tourist Dashboard

ใช้ข้อมูลต้นฉบับ Foreign_tourists_En.xlsx ทั้ง 3 ชีต โดยคงหัวคอลัมน์ภาษาไทยและใช้ชื่อประเทศ/ทวีปภาษาอังกฤษ. แปลงปี ค.ศ. ทีปนอยู่ในแถว Africa 2017-2019 เป็น พ.ศ. 2560-2562 ก่อนวิเคราะห์. จำนวนแถว fact = 540; ช่วงปี2553-2562ตรงกับ2010-2019.

ทำความสะอาดตามLab: ลบEuropeทีซ้ำ เหลือทวีป7แถว และกรองชื่อประเทศnull เหลือประเทศ54แถว. Fact grainคือทวีป-รหัสประเทศ-ปี. รหัสประเทศ15(Other Countries)ปรากฏหลายทวีปแต่ไม่ใช่ข้อมูลซ้ำ. รหัสประเทศทีมีข้อมูลจริง48ค่า; Other Countriesรวมหลายทวีปในการแสดงชื่อประเทศและยังอยู่ในยอดรวม.

Hypothesis	ผล	หลักฐาน
H1	ยอมรับ	2562 = 39,916,251 คน > 2553 = 15,936,400 คน
H2	ไม่ยอมรับ	2556 = 26,546,725 คน -> 2557 = 24,809,683 คน ลดลง 1,737,042 คน (-6.54%)
H3	ยอมรับ	East Asia = 27,388,987 คน; Europe = 6,712,091 คน
H4	ยอมรับ	27,388,987 / 39,916,251 = 68.62% > 50%
H5	ยอมรับ	China = 10,997,338 คน; Malaysia = 4,265,574 คน

ตรวจ Desktop จริงแล้ว: เปิดและRefreshสำเร็จ; DAXรวม285,016,377คนและTotal Countries48. ตรวจภาพ6หน้า, ตารางlocalรวมถูกต้อง, Navigator6ปุ่ม และแกนH1แสดง2553/2562. ตัวเลขละเอียดในผลวิเคราะห์เป็นการคำนวณต้นทาง; ภาพจริงอยู่ภาคผนวก.

บันทึกไฟล์ Workshop9_Foreign_Tourists.pbix แล้ว (76,966 bytes) และเปิดไฟล์ PBIX ใหม่ในDesktopสำเร็จ. DAXหลังเปิดใหม่ให้ค่าbaselineเดิมตรงครบ; มีภาพnative_saved_pbix_reopened.pngและผลDAX pbi-ws9-reopen-dax-result.json เป็นหลักฐาน.

การPublish to webและลิงก์สาธารณะยังไม่ทำ; การเปิดPBIXใหม่และDAXbaselineผ่านแล้ว.

H1 - ปี 2562 มีนักท่องเทียวมากกว่าปี 2553

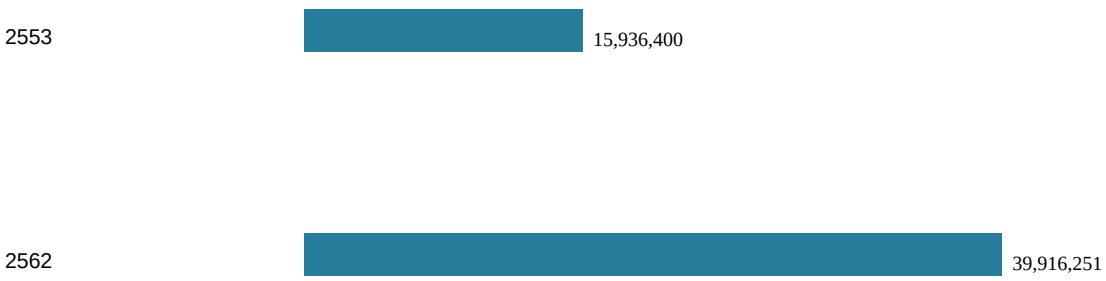
ผล: ยอมรับสมมติฐาน

2562 = 39,916,251 คน > 2553 = 15,936,400 คน

Filter Context: ปี 2553 และ 2562; ทุกประเทศ/ทวีป

เหตุผลเลือก Visual: คอลัมน์เปรียบเทียบยอดรวมสองปี

H1 Tourists by year (people)



Independent calculation from source Excel: this is not a Power BI screenshot.

ปี (พ.ศ.)	จำนวนคน	เปลี่ยนจากปีก่อน
2553	15,936,400	-
2562	39,916,251	1,738,057

H2 - จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี 2553-2562

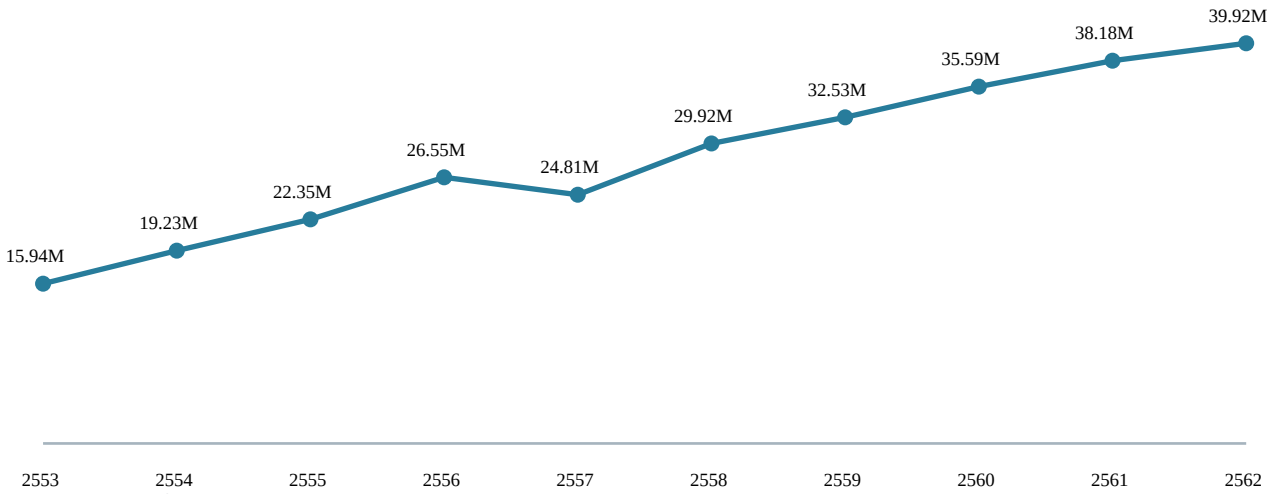
ผล: ไม่ยอมรับสมมติฐาน

2556 = 26,546,725 คน -> 2557 = 24,809,683 คน ลดลง 1,737,042 คน (-6.54%)

Filter Context: ปี 2553-2562; ทุกประเทศ/ทวีป

เหตุผลเลือก Visual: กราฟเส้นเรียงปีและตรวจทุกคู่ปีต่อเนื่อง

H2 Tourists by year (people)



Independent calculation from source Excel: this is not a Power BI screenshot.

ปี (พ.ศ.)	จำนวนคน	เปลี่ยนจากปีก่อน
2553	15,936,400	-
2554	19,230,470	3,294,070
2555	22,353,903	3,123,433
2556	26,546,725	4,192,822
2557	24,809,683	-1,737,042
2558	29,923,185	5,113,502
2559	32,529,588	2,606,403
2560	35,591,978	3,062,390
2561	38,178,194	2,586,216
2562	39,916,251	1,738,057

H3 - East Asia มียอดรวมสูงทีสุดในปี 2562

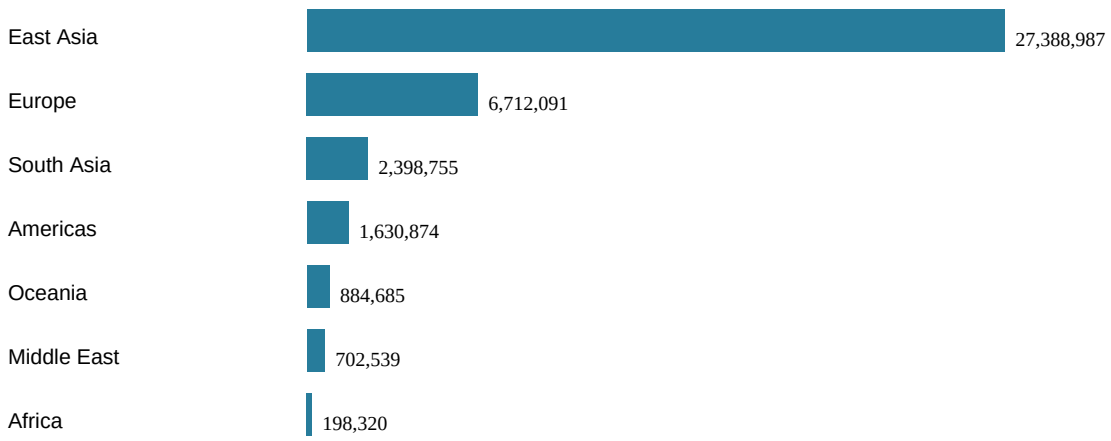
ผล: ยอมรับสมมติฐาน

East Asia = 27,388,987 คน; Europe = 6,712,091 คน

Filter Context: Year = 2562; ทุกประเทศ/ทวีป

เหตุผลเลือก Visual: แท่งแนวนอนเรียงทวีปตามจำนวนคน

H3 Continent ranking



Independent calculation from source Excel: this is not a Power BI screenshot.

Continent	จำนวนคน	สัดส่วน
East Asia	27,388,987	68.62%
Europe	6,712,091	16.82%
South Asia	2,398,755	6.01%
Americas	1,630,874	4.09%
Oceania	884,685	2.22%
Middle East	702,539	1.76%
Africa	198,320	0.50%

H4 - East Asia มีสัดส่วนเกิน 50% ในปี 2562

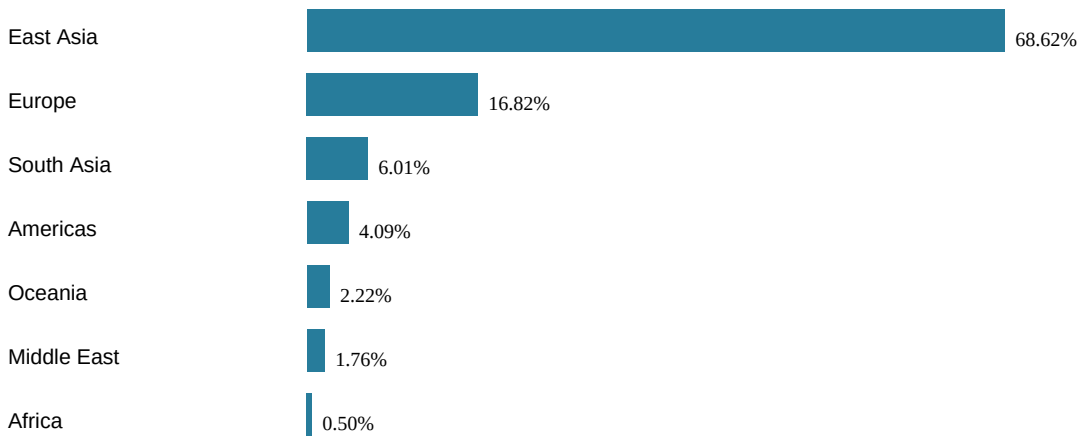
ผล: ยอมรับสมมติฐาน

27,388,987 / 39,916,251 = 68.62% > 50%

Filter Context: Year = 2562; ทุกประเทศ/ทวีป

เหตุผลเลือก Visual: แท่งร้อยละแต่ละทวีปเพื่ออ่านเกณฑ์ 50%

H4 Continent ranking



Independent calculation from source Excel: this is not a Power BI screenshot.

Continent	จำนวนคน	สัดส่วน
East Asia	27,388,987	68.62%
Europe	6,712,091	16.82%
South Asia	2,398,755	6.01%
Americas	1,630,874	4.09%
Oceania	884,685	2.22%
Middle East	702,539	1.76%
Africa	198,320	0.50%

H5 - China เป็นประเทศต้นทางอันดับหนึ่งในปี 2562

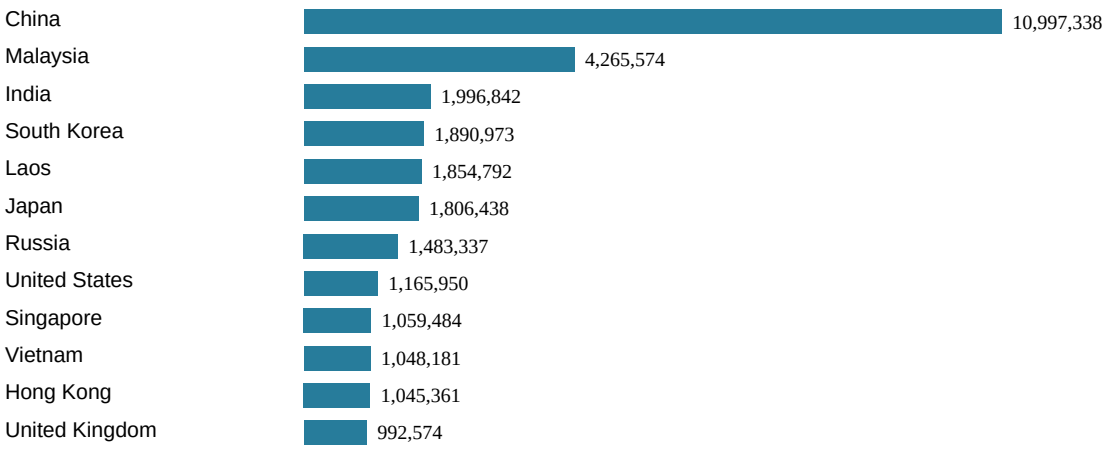
ผล: ยอมรับสมมติฐาน

China = 10,997,338 คน; Malaysia = 4,265,574 คน

Filter Context: Year = 2562; ทุกประเทศ/ทวีป

เหตุผลเลือก Visual: แท่งเรียงประเทศตามจำนวนคนและแสดงประเทศทั้งหมด

H5 Country ranking: first 12 of all countries



Independent calculation from source Excel: this is not a Power BI screenshot.

Country	จำนวนคน	สัดส่วน
China	10,997,338	27.55%
Malaysia	4,265,574	10.69%
India	1,996,842	5.00%
South Korea	1,890,973	4.74%
Laos	1,854,792	4.65%
Japan	1,806,438	4.53%
Russia	1,483,337	3.72%
United States	1,165,950	2.92%
Singapore	1,059,484	2.65%
Vietnam	1,048,181	2.63%
Hong Kong	1,045,361	2.62%
United Kingdom	992,574	2.49%

H5 - อันดับประเทศทั้งหมดในปี 2562

เรียงจากจำนวนคนมากไปน้อย: อ่านคอลัมน์ซ้ายก่อน แล้วต่อทีคอลัมน์ขวา. รวม Other Countries ตามต้นทาง; ไม่ตัดกลุ่มทิ้ง.

Country	คน	Country	คน
1. China	10,997,338	25. Italy	272,374
2. Malaysia	4,265,574	26. Netherlands	241,608
3. India	1,996,842	27. Israel	195,856
4. South Korea	1,890,973	28. Switzerland	192,130
5. Laos	1,854,792	29. Spain	188,997
6. Japan	1,806,438	30. Denmark	162,456
7. Russia	1,483,337	31. Bangladesh	136,677
8. United States	1,165,950	32. United Arab Emirates	130,158
9. Singapore	1,059,484	33. Finland	128,014
10. Vietnam	1,048,181	34. Norway	127,992
11. Hong Kong	1,045,361	35. Belgium	114,669
12. United Kingdom	992,574	36. New Zealand	112,680
13. Cambodia	910,696	37. Austria	111,428
14. Germany	852,481	38. South Africa	96,452
15. Taiwan	790,039	39. Pakistan	79,843
16. Other Countries	789,533	40. Kuwait	78,199
17. Australia	767,291	41. Sri Lanka	71,043
18. France	745,346	42. Brazil	69,714
19. Indonesia	710,494	43. Ireland	69,655
20. Eastern Europe	559,149	44. Nepal	60,377
21. Philippines	506,430	45. Saudi Arabia	30,006
22. Myanmar	378,232	46. Argentina	29,498
23. Sweden	287,341	47. Egypt	23,722
24. Canada	273,214	48. Brunei Darussalam	15,613

Lab ทีคงไว้และผลตรวจ Desktop

Overview คง KPI การเทียบประเทศและ Slicer. Azure Maps ถูก tenant
ปิดการใช้งานจริงด้วยข้อจำกัดการส่งข้อมูลแผนที่ไปประมวลผลนอกภูมิภาค จึงเปลี่ยน Continent Analysis เป็น built-in Table แสดง Country, Continent และ Total Tourists เรียงยอดมากไปน้อย. ตาราง local
รักษาการวิเคราะห์แหล่งประเทศ/ทวีป แต่ไม่ได้อ้างว่ามีแผนที่แสดงผล.
ไม่เปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัย.

Country Analysis ใช้ built-in Bar Chart แทน Animated Bar Chart Race และ built-in Pie แทน Drill Down Pie. สร้าง Lab ใหม่เพราะไม่พบ pbix เดิม; แบบฝึกหัดอนุญาต built-in ทั้งหมด. ทุกหน้าใหม่มี Slicer; ปีเป็น categorical axis และไม่ถูก SUM. H3-H5 ใช้ page filter2562.

เงื่อนไข	Expected Tourists (people)
Year=2562	39,916,251
Year=2562 AND Continent=East Asia	27,388,987
Year=2562 AND Country=China	10,997,338
Country=Taiwan (all years)	5,233,216

ทดสอบ Country=Australia จริงแล้วใน Country Analysis: Barประมาณ8M และPie100%; คืนAllสำเร็จ.
ภาพnative_filter_Australia.pngเป็นหลักฐาน. Australiaรวมจากต้นทาง/ตารางlocal=8,179,988คน.
เงื่อนไขอื่นในตารางเป็นเกณฑ์จากต้นทาง; ไม่เหมารวมว่าทุกเงื่อนไขSlicerผ่านในGUI.

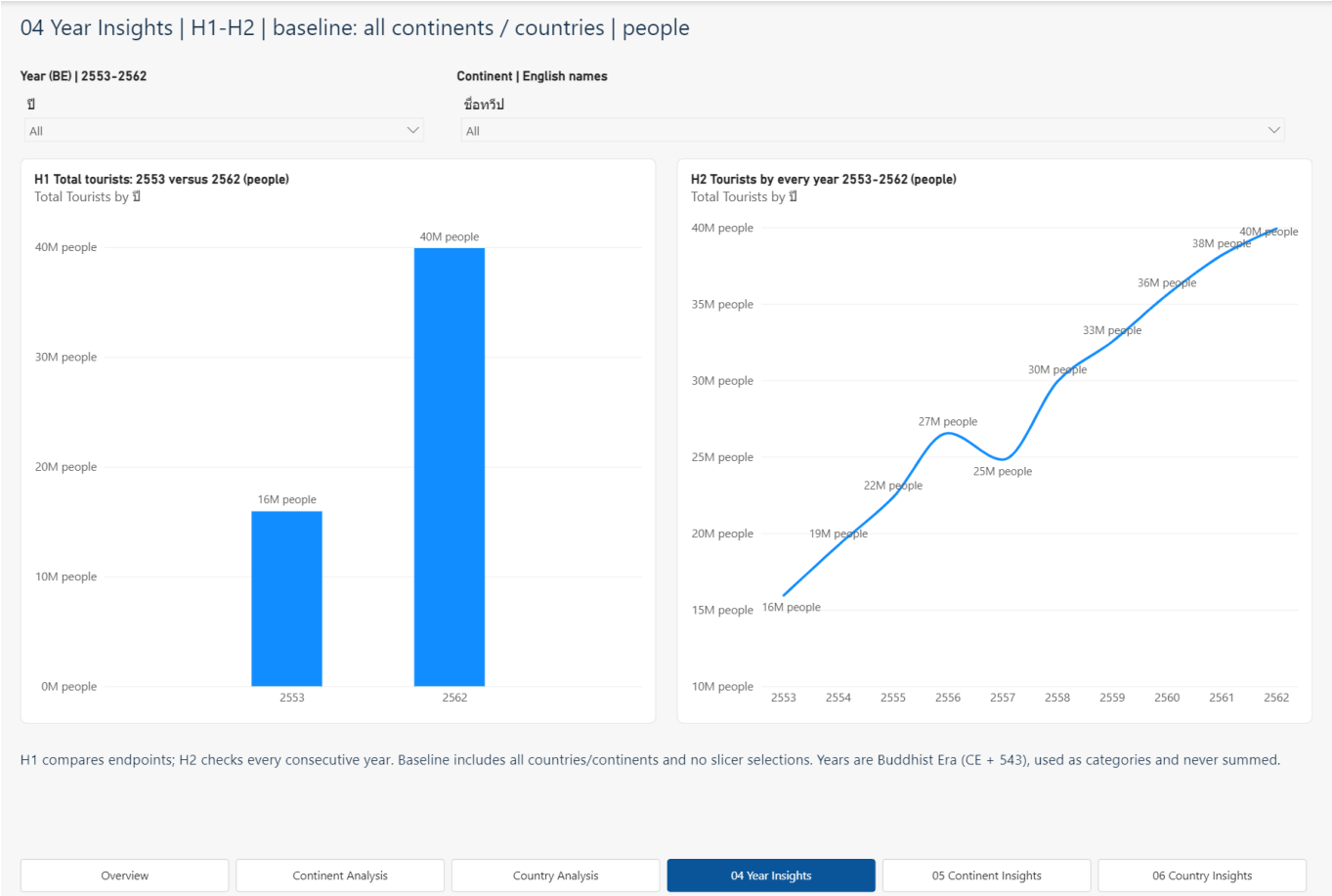
บันทึกไฟล์ Workshop9_Foreign_Tourists.pbix แล้ว (76,966 bytes) และเปิดไฟล์ PBIX ใหม่ในDesktopสำเร็จ. DAXหลังเปิดใหม่ให้ค่าbaselineเดิมตรงครบ; มีภาพnative_saved_pbix_reopened.pngและผลDAX pbi-ws9-reopen-dax-result.json เป็นหลักฐาน.

หลังเปิดไฟล์PBIXใหม่ DAXยืนยันTotal Tourists285,016,377และTotal Countries48. ส่วนการPublish to webยังไม่ทำและไม่มีpublic URLทีเปิดทดสอบแบบไม่ลงชื่อเข้าใช้. ต้องได้รับคำยืนยันเผยแพร่ก่อนดำเนินการ;
ถ้าองค์กรไม่อนุญาตให้บันทึกข้อจำกัดและขอวิธีส่งทดแทน. ไม่สร้างURLปลอม.

PBIR/TMDLผ่านstructural validation; Desktopเปิด/Refresh/DAXbaseline/SaveAs/เปิดใหม่ผ่านแล้ว. ภาพ6หน้า, AustraliaSlicerและภาพเปิดPBIXใหม่อยู่ภาคผนวก. ไม่เพิ่มข้ออ้างว่าทดสอบSlicerทุกเงื่อนไขหรือเผยแพร่สำเร็จ.

หลักฐานจาก Power BI Desktop

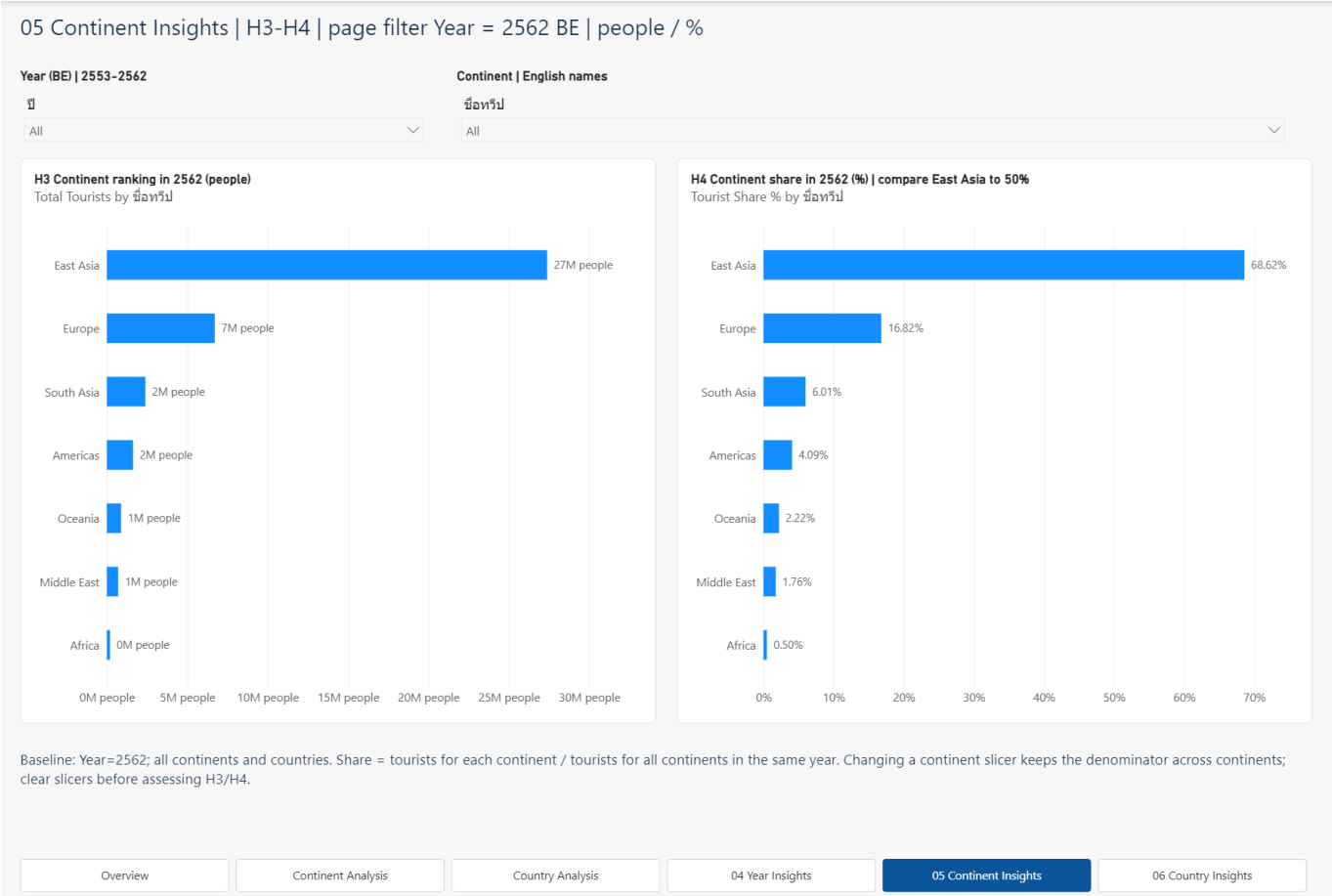
04 Year Insights.png



ภาพจริงที่ตรวจแล้ว; แสดงภาพเดิมหรือส่วนของภาพเดิม โดยไม่แก้ค่า/กราฟ. ภาพรวมยืนยันหน้าและบริบท ส่วนตัวเลขละเอียดอยู่ในผลวิเคราะห์.

หลักฐานจาก Power BI Desktop

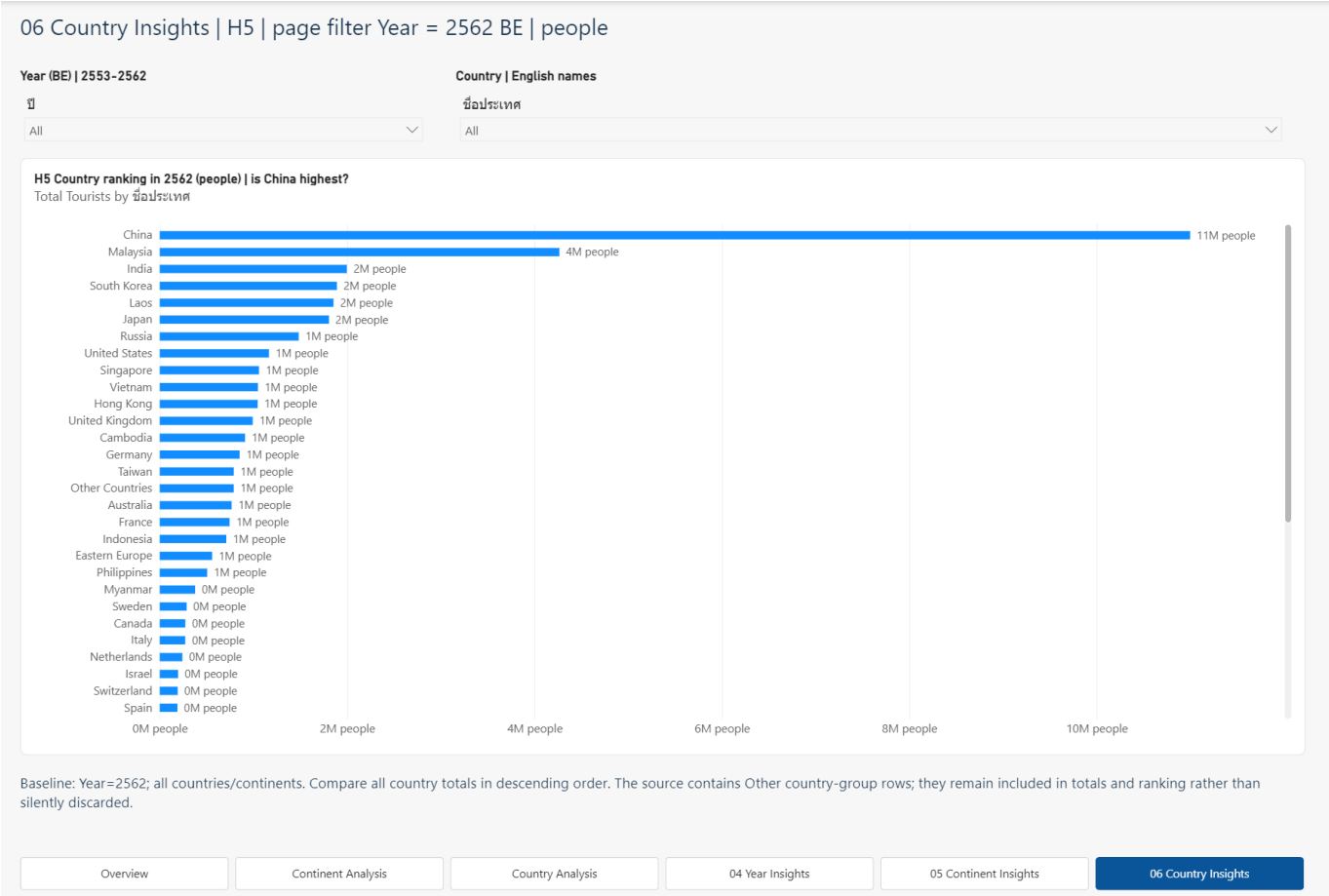
05 Continent Insights.png



ภาพจริงที่ตรวจแล้ว; แสดงภาพเดิมหรือส่วนของภาพเดิม โดยไม่แก้ค่า/กราฟ. ภาพรวมยืนยันหน้าและบริบท ส่วนตัวเลขละเอียดอยู่ในผลวิเคราะห์.

หลักฐานจาก Power BI Desktop

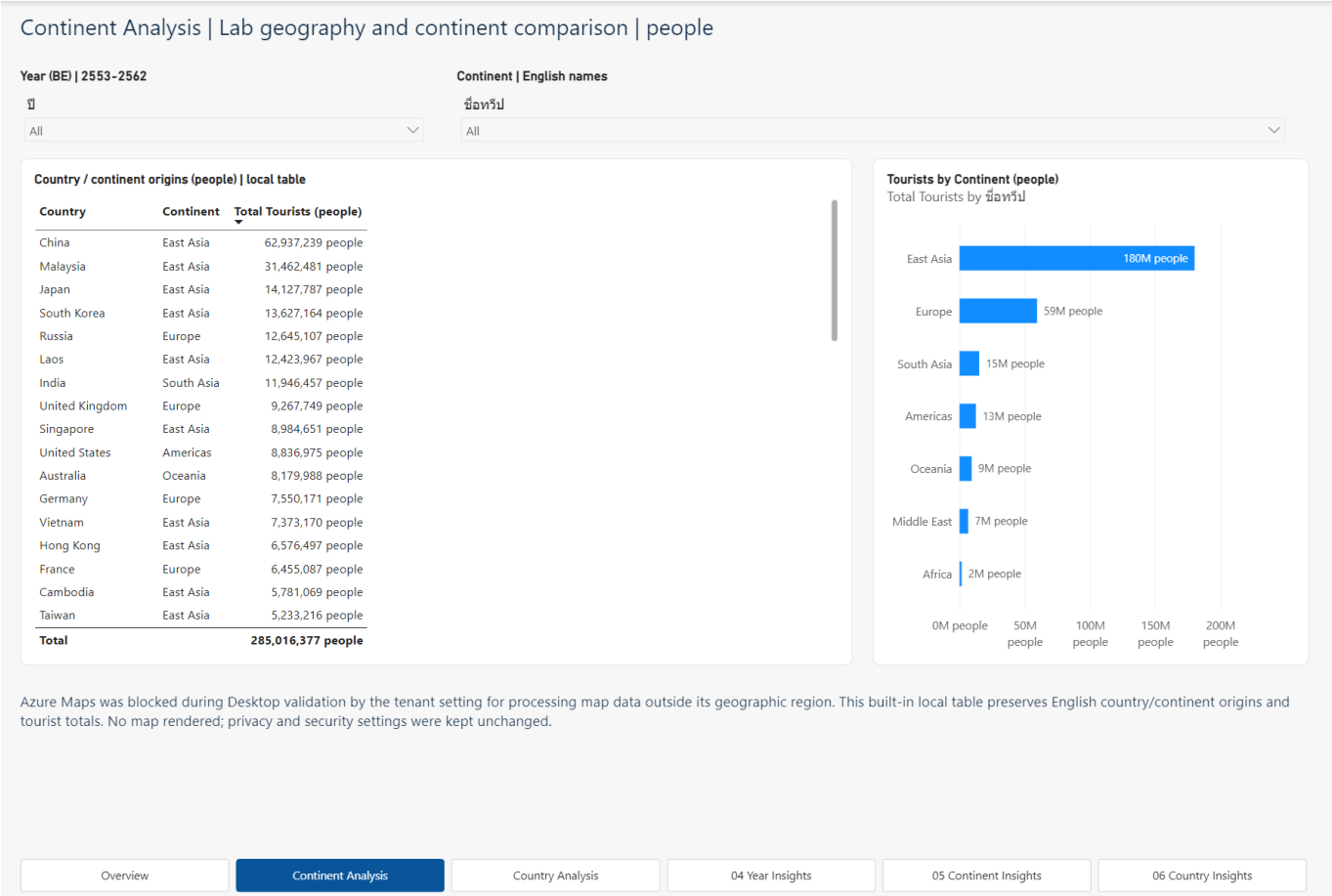
06 Country Insights.png



ภาพจริงที่ตรวจแล้ว; แสดงภาพเดิมหรือส่วนของภาพเดิม โดยไม่แก้ค่า/กราฟ. ภาพรวมยืนยันหน้าและบริบท ส่วนตัวเลขละเอียดอยู่ในผลวิเคราะห์.

หลักฐานจาก Power BI Desktop

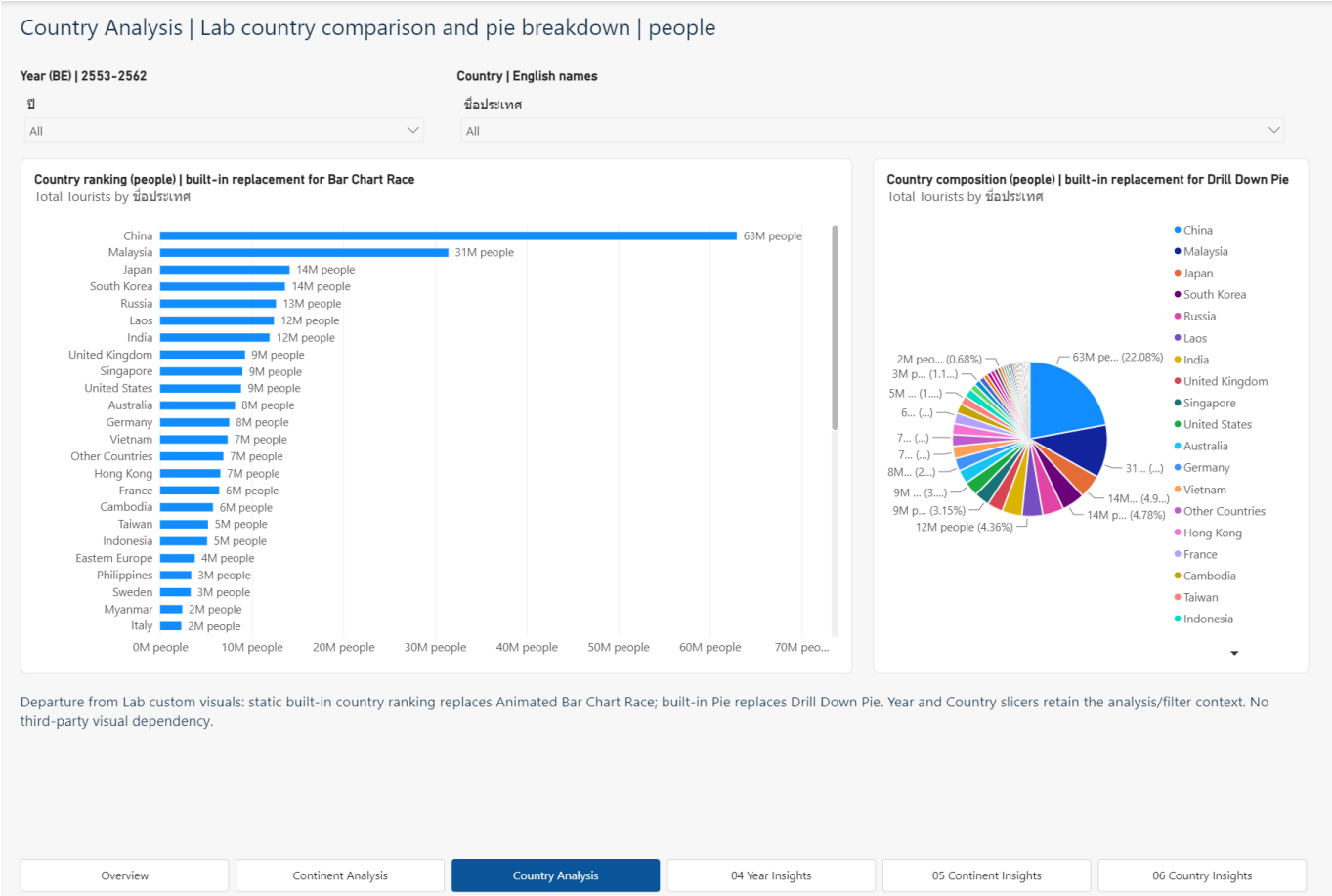
Continent Analysis.png



ภาพจริงที่ตรวจแล้ว; แสดงภาพเดิมหรือส่วนของภาพเดิม โดยไม่แก้ค่า/กราฟ. ภาพรวมยืนยันหน้าและบริบท ส่วนตัวเลขละเอียดอยู่ในผลวิเคราะห์.

หลักฐานจาก Power BI Desktop

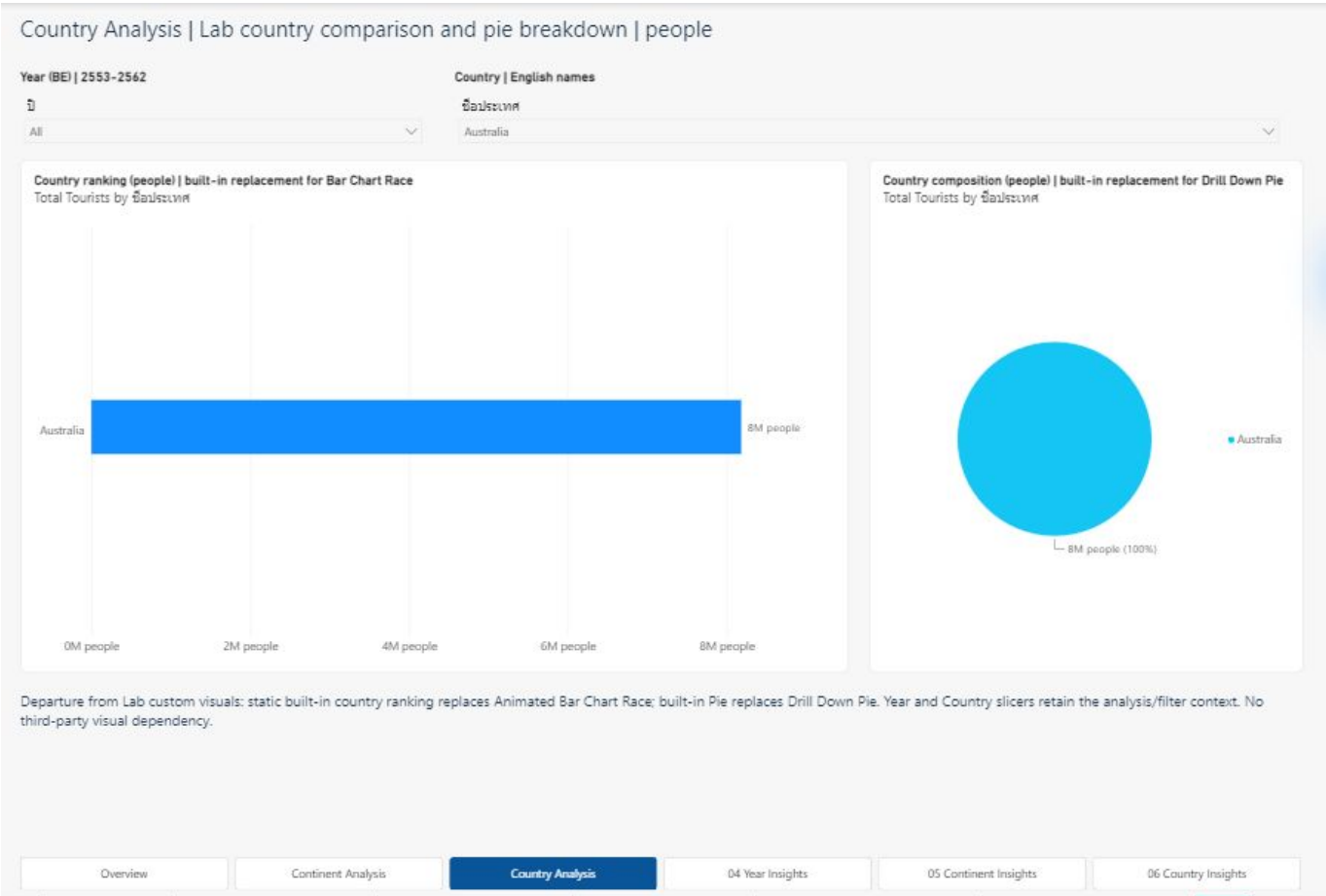
Country Analysis.png



ภาพจริงที่ตรวจแล้ว; แสดงภาพเดิมหรือส่วนของภาพเดิม โดยไม่แก้ค่า/กราฟ. ภาพรวมยืนยันหน้าและบริบท ส่วนตัวเลขละเอียดอยู่ในผลวิเคราะห์.

หลักฐานจาก Power BI Desktop

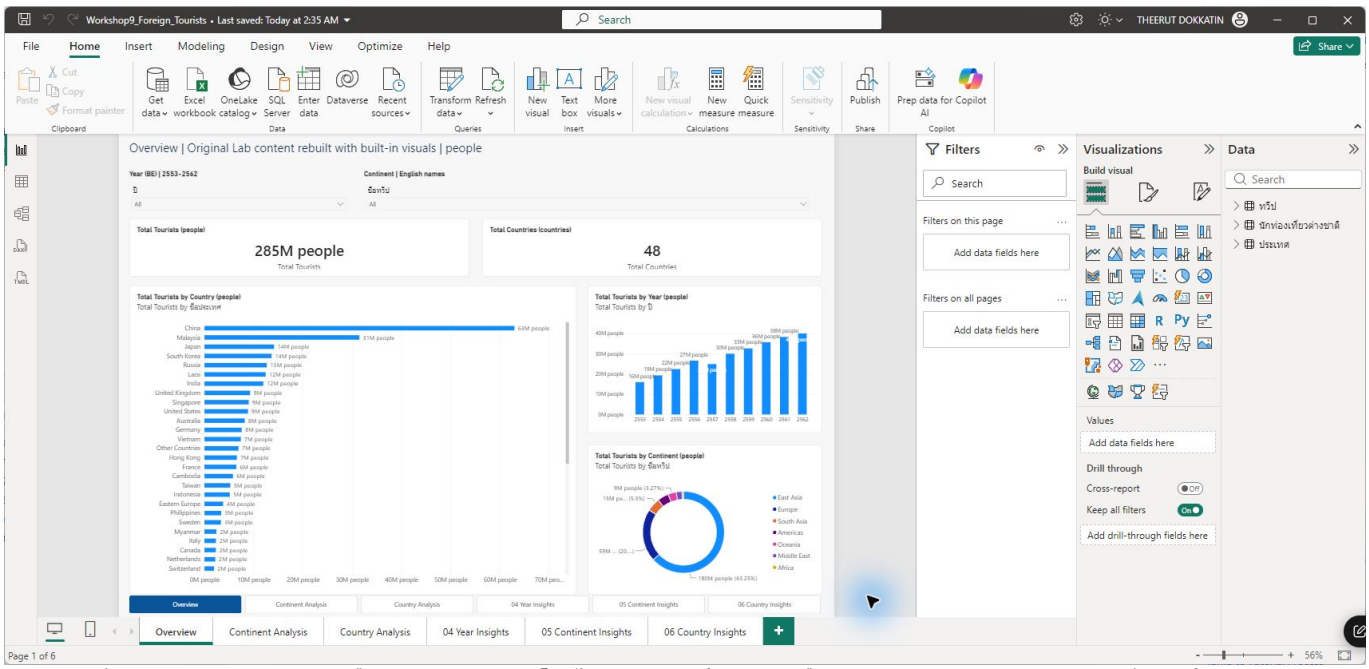
native_filter_Australia.png



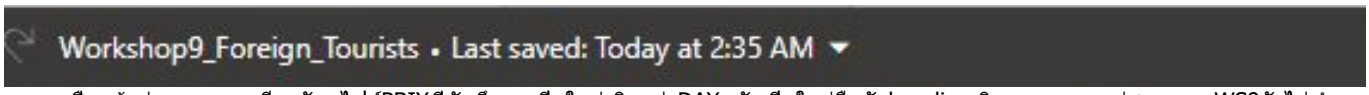
ภาพจริงที่ตรวจแล้ว; แสดงภาพเดิมหรือส่วนของภาพเดิม โดยไม่แก้ค่า/กราฟ. ภาพรวมยืนยันหน้าและบริบท ส่วนตัวเลขละเอียดอยู่ในผลวิเคราะห์.
Australia: กราฟแท่งแสดงประมาณ8M และ Pie100%; คืนค่า All แล้ว.

หลักฐานจาก Power BI Desktop

native_saved_pbix_reopened.png



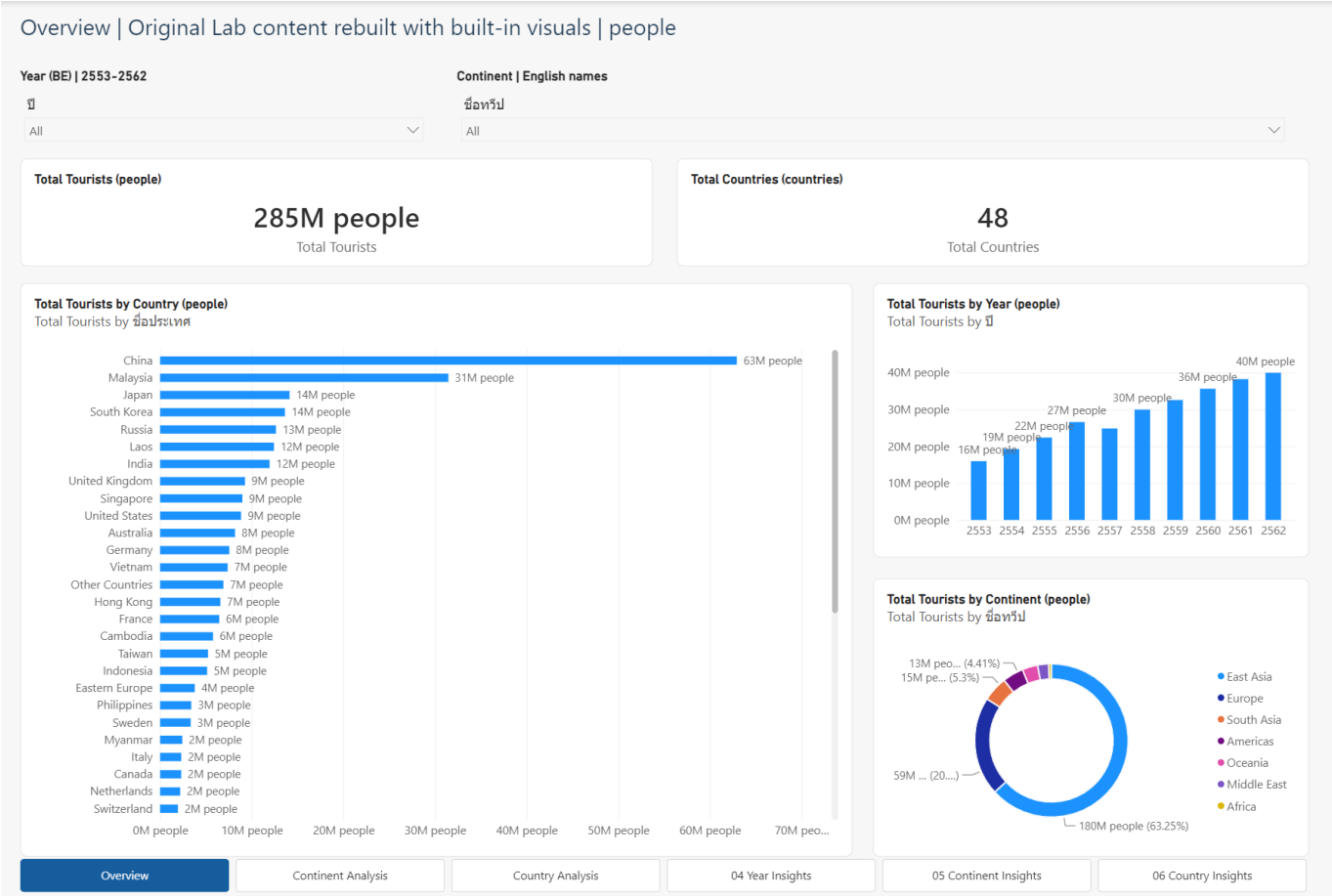
ภาพจริงที่ตรวจแล้ว; แสดงภาพเดิมหรือส่วนของภาพเดิม โดยไม่แก้ค่า/กราฟ. ภาพรวมยืนยันหน้าและบริบท ส่วนตัวเลขละเอียดอยู่ในผลวิเคราะห์.



ขยายชื่อหน้าต่างจากภาพเดียวกัน: ไฟล์PBIXที่บันทึกถูกเปิดใหม่จริง; ค่าDAXหลังเปิดใหม่ยืนยันbaselineเดิม. การเผยแพร่สาธารณะWS9ยังไม่ทำ.

หลักฐานจาก Power BI Desktop

Overview.png



ภาพจริงที่ตรวจแล้ว; แสดงภาพเดิมหรือส่วนของภาพเดิม โดยไม่แก้ค่า/กราฟ. ภาพรวมยืนยันหน้าและบริบท ส่วนตัวเลขละเอียดอยู่ในผลวิเคราะห์.